

Teo Lem Schwarz Desnormalizado

Derivadas

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$.

Entonces para todo entero $k \geq 1$, si definimos $R := \text{dist}(a, \partial\Omega)$, se tiene que

$$(1) \quad \forall z \in D(a, R) : \left| f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right| \leq \frac{M}{R^k} |z-a|^k.$$

$$(2) \quad |f^{(k)}(a)| \leq k! \frac{M}{R^k}.$$

Demostración:

(1) Lo demostramos por inducción sobre k . El caso $k = 1$ es exactamente la desigualdad

(1) del `cor-lem-schwarz-desnormalizado/??`. Supongamos ahora que el resultado es cierto para un $k \geq 1$ y veámoslo para $k+1$. Definimos

$$G(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(a)}{z-a}, & z \neq a, \\ f'(a), & z = a, \end{cases}$$

que es holomorfa en $D(a, R)$. Por el `cor-lem-schwarz-desnormalizado/??`, $|G(z)| \leq M/R$ en $D(a, R)$. Aplicamos la hipótesis de inducción a G :

$$\left| G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right| \leq \frac{M/R}{R^k} |z-a|^k = \frac{M}{R^{k+1}} |z-a|^k.$$

Como $f(z) - f(a) = (z-a)G(z)$, se tiene que $\forall j \geq 1 : f^{(j)}(a) = j G^{(j-1)}(a)$, luego

$$\frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^{j+1} = \frac{f^{(j+1)}(a)}{(j+1)!} (z-a)^{j+1}.$$

$$\therefore \quad f(z) - \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j = (z-a) \left[G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right],$$

y tomando módulos obtenemos la tesis para $k+1$.

(2) De la parte (1), deducimos que la función dada por

$$h(z) := \frac{f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j}{(z-a)^k}$$

se extiende de forma holomorfa a $D(a, R)$ (singularidad evitable) y satisface que $|h(z)| \leq M/R^k$ en $D(a, R)$. Evaluando en $z = a$, obtenemos que

$$h(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!},$$

de donde se deduce que $|f^{(k)}(a)| = k! |h(a)| \leq k! M/R^k$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.